(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211370733 U
(45)授权公告日 2020.08.28

(21)申请号 201922342617.2

(22)申请日 2019.12.23

(73)专利权人 南京阿特思工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520-D50

(72)发明人 刘洋 李超 石尔

(74)专利代理机构 广州天河万研知识产权代理事务所(普通合伙) 44418
代理人 刘强

(51)Int.Cl.
F04C 29/12(2006.01)

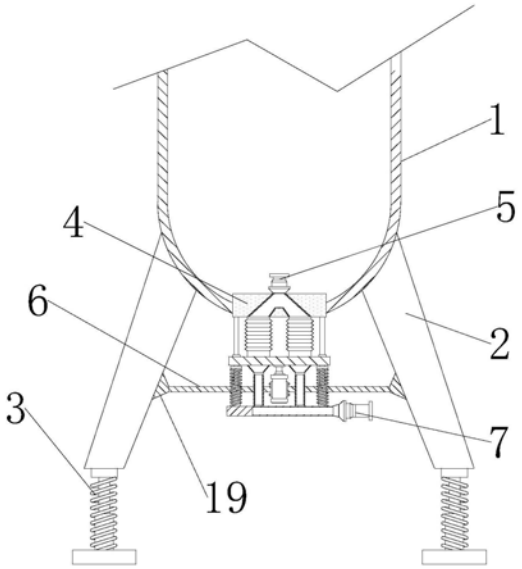
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种真空系统排液装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种真空系统排液装置，涉及真空排液技术领域，包括箱体：真空罐内部下端固定连接有固定板，且固定板上端相接有进液电磁阀，固定板内部相接有连通管，且固定板下端左右两侧均固定连接有圆杆，两根圆杆下端之间设有支撑板，支撑板左右两侧均贯穿固定有轴套，且圆杆下端穿插过轴套，并圆杆与轴套活动连接，圆杆下端均固定连接有限位块，且限位块下端均固定连接有弹簧缓冲杆，两根弹簧缓冲杆下端之间固定连接有排液管；通过设置两根波纹管，提高了排液效率，且只使用一个伸缩气缸进行工作，更加经济实惠，并排液管不会随波纹管一起活动，提高了排液管排液时的稳定性，而通过弹簧减震杆还提高了真空罐工作时的稳定性。



CN 211370733 U

1.一种真空系统排液装置,包括真空罐(1),其特征在于:

所述真空罐(1)内部下端固定连接有固定板(4),且所述固定板(4)上端相接有进液电磁阀(5),所述固定板(4)内部相接有连通管(8),且所述固定板(4)下端左右两侧均固定连接有圆杆(9),两根所述圆杆(9)下端之间设有支撑板(16),所述支撑板(16)左右两侧均贯穿固定有轴套(18),且所述圆杆(9)下端穿插过轴套(18),并所述圆杆(9)与轴套(18)活动连接,所述圆杆(9)下端均固定连接有限位块(17),且所述限位块(17)下端均固定连接有弹簧缓冲杆(11),两根所述弹簧缓冲杆(11)下端之间固定连接有排液管(15),且所述支撑板(16)上端固定连接有两根波纹管(10),两根所述波纹管(10)下端均贯穿过支撑板(16),且所述波纹管(10)下端均相接有漏斗(13),所述漏斗(13)下端均相接有伸缩管(14),且两根所述伸缩管(14)下端均与排液管(15)贯穿固定,所述排液管(15)末端相接有排液电磁阀(7),且所述真空罐(1)下端四角均固定连接有支脚(2),同一侧的前后两根所述支脚(2)之间均固定连接有连接板(19),且所述连接板(19)内侧中部均固定连接有固定杆(6),两根所述固定杆(6)内侧之间固定连接有伸缩气缸(12),且所述伸缩气缸(12)上端与支撑板(16)下端中部固定连接,所述支脚(2)下端均固定连接有弹簧减震杆(3)。

2.根据权利要求1所述的一种真空系统排液装置,其特征在于:所述连通管(8)呈“人”字型设置,且所述连通管(8)下端开有两个开口端,每根所述波纹管(10)上端分别与连通管(8)下端的每个开口端相接,并连通管(8)通过进液电磁阀(5)与真空罐(1)相通。

3.根据权利要求2所述的一种真空系统排液装置,其特征在于:所述连通管(8)通过开口端与波纹管(10)相通,且每根所述波纹管(10)、漏斗(13)、伸缩管(14)及排液管(15)之间互通。

4.根据权利要求1所述的一种真空系统排液装置,其特征在于:所述限位块(17)呈圆形设置,并限位块(17)的直径大于所述轴套(18)的外径。

5.根据权利要求1所述的一种真空系统排液装置,其特征在于:所述排液管(15)由不锈钢组成。

6.根据权利要求1所述的一种真空系统排液装置,其特征在于:所述伸缩气缸(12)位于弹簧缓冲杆(11)的后面,且所述弹簧缓冲杆(11)与伸缩气缸(12)之间未接触。

一种真空系统排液装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及真空排液技术领域，特别是涉及一种真空系统排液装置。

背景技术

[0002] 真空罐，其系一罐体及一罐盖，罐盖内具有吸气装置及气室，该吸气装置含有柱塞，气室内具数止逆阀，该气室设于罐盖内，罐盖上方凹陷一容纳空间，内可置入杆体，杆体末端枢接于柱塞末端，杆体之预定处枢接于罐盖之容纳空间内，该气室具有数进气孔及阀孔，其内各设置止逆阀，气室内置入弹性元件，弹性元件供柱塞顶压。

[0003] 现目前的真空系统排液装置，通常是通过一个波纹管的伸缩对真空罐内的液体进行排出，导致液体的排出效率不佳，如果通过两个波纹管进行排液，每个波纹管都需要配备一个伸缩气缸，从而不够经济实惠，而且排液管在进行排液时，通常是随波纹管的活动而一起活动的，导致液体在排出时乱洒，排液稳定性不佳，并且真空罐在工作时并没有减震结构进行减震，也会使真空罐的工作不够稳定，为此，我们提出一种真空系统排液装置，以解决上述提出的技术问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供了一种真空系统排液装置，以解决上述背景技术提出的排液效率不佳，不够经济实惠，排液管排液不够稳定，真空罐工作时也不够稳定等的问题。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 一种真空系统排液装置，包括真空罐：所述真空罐内部下端固定连接有固定板，且所述固定板上端相接有进液电磁阀，所述固定板内部相接有连通管，且所述固定板下端左右两侧均固定连接有圆杆，两根所述圆杆下端之间设有支撑板，所述支撑板左右两侧均贯穿固定有轴套，且所述圆杆下端穿插过轴套，并所述圆杆与轴套活动连接，所述圆杆下端均固定连接有限位块，且所述限位块下端均固定连接有弹簧缓冲杆，两根所述弹簧缓冲杆下端之间固定连接有排液管，且所述支撑板上端固定连接有两根波纹管，两根所述波纹管下端均贯穿过支撑板，且所述波纹管下端均相接有漏斗，所述漏斗下端均相接有伸缩管，且两根所述伸缩管下端均与排液管贯穿固定，所述排液管末端相接有排液电磁阀，且所述真空罐下端四角均固定连接有支脚，同一侧的前后两根所述支脚之间均固定连接有连接板，且所述连接板内侧中部均固定连接有固定杆，两根所述固定杆内侧之间固定连接有伸缩气缸，且所述伸缩气缸上端与支撑板下端中部固定连接，所述支脚下端均固定连接有弹簧减震杆。

[0007] 进一步的，所述连通管呈“人”字型设置，且所述连通管下端开有两个开口端，每根所述波纹管上端分别与连通管下端的每个开口端相接，并连通管通过进液电磁阀与真空罐相通。

[0008] 进一步的，所述连通管通过开口端与波纹管相通，且每根所述波纹管、漏斗、伸缩管及排液管之间互通。

[0009] 进一步的，所述限位块呈圆形设置，并限位块的直径大于所述轴套的外径。

[0010] 进一步的，所述排液管由不锈钢组成。

[0011] 进一步的，所述伸缩气缸位于弹簧缓冲杆的后面，且所述弹簧缓冲杆与伸缩气缸之间未接触。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型实现的有益效果：

[0013] 通过设置两根波纹管，提高了对真空罐内液体的排放效率，且两个波纹管通过一个伸缩气缸同时带动工作，从而相对与两个伸缩气缸的工作，减少了一个伸缩气缸的使用，更加经济实惠，并通过设置伸缩管的伸缩性，避免了排液管随波纹管一起活动的情况发生，且结合弹簧缓冲杆的缓冲效果，从而使排液管在排液时更加的稳定，而通过弹簧减震杆，提高了整个真空罐在工作时的稳定性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的排液结构示意图。

[0016] 图1-2中：真空罐1、支脚2、弹簧减震杆3、固定板4、进液电磁阀5、固定杆6、排液电磁阀7、连通管8、圆杆9、波纹管10、弹簧缓冲杆11、伸缩气缸12、漏斗13、伸缩管14、排液管15、支撑板16、限位块17、轴套18、连接板19。

具体实施方式

[0017] 以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

[0018] 须知，本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本实用新型可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时，本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0019] 请参阅图1至图2：

[0020] 本实用新型提供一种真空系统排液装置，包括真空罐1，下面对一种真空系统排液装置的各个部件进行详细描述：

[0021] 所述真空罐1内部下端固定连接有固定板4，且所述固定板4上端相接有进液电磁阀5，所述固定板4内部相接有连通管8，且所述固定板4下端左右两侧均固定连接有圆杆9，两根所述圆杆9下端之间设有支撑板16，所述支撑板16左右两侧均贯穿固定有轴套18，且所述圆杆9下端穿插过轴套18，并所述圆杆9与轴套18活动连接，所述圆杆9下端均固定连接有限位块17，且所述限位块17下端均固定连接有弹簧缓冲杆11，两根所述弹簧缓冲杆11下端之间固定连接有排液管15，且所述支撑板16上端固定连接有两根波纹管10，两根所述波纹管10下端均贯穿过支撑板16，且所述波纹管10下端均相接有漏斗13，所述漏斗13下端均相接有伸缩管14，且两根所述伸缩管14下端均与排液管15贯穿固定，所述排液管15末端相接

有排液电磁阀7，且所述真空罐1下端四角均固定连接有支脚2，同一侧的前后两根所述支脚2之间均固定连接有连接板19，且所述连接板19内侧中部均固定连接有固定杆6，两根所述固定杆6内侧之间固定连接有伸缩气缸12，且所述伸缩气缸12上端与支撑板16下端中部固定连接，所述支脚2下端均固定连接有弹簧减震杆3，所述连通管8呈“人”字型设置，且所述连通管8下端开有两个开口端，每根所述波纹管10上端分别与连通管8下端的每个开口端相接，并连通管8通过进液电磁阀5与真空罐1相通，所述连通管8通过开口端与波纹管10相通，且每根所述波纹管10、漏斗13、伸缩管14及排液管15之间互通，所述伸缩气缸12位于弹簧缓冲杆11的后面，且所述弹簧缓冲杆11与伸缩气缸12之间未接触；

[0022] 具体的，在对真空罐1内的液体进行排出时，打开进液电磁阀5，且使伸缩气缸12向上推动支撑板16，此时轴套18通过圆杆9向上活动，同时轴套18带动支撑板16向上活动，而支撑板16则挤压波纹管10，再使伸缩气缸12带动支撑板16向下活动，此时波纹管10则会对真空罐1内的液体进行下吸，从而使液体通过连通管8的两个开口端分别引流至波纹管10内，而波纹管10在进行往复伸缩的情况下，液体则会通过波纹管10与外部气压差的原因，液体不断的向漏斗13内排放，再流通至伸缩管14及排液管15内，此时的排液电磁阀7将打开，最终液体被排出，由于支撑板16上升时是通过一个伸缩气缸12完成的，从而相较与两个伸缩气缸12的工作，更加经济实惠，而且支撑板16上升时会受到来自限位块17的限位作用，因此可以提高波纹管10在伸缩时的稳定性，使液体的排出更加均匀，并通过伸缩管14的伸缩性，可以防止排液管随支撑板16的活动而活动，以免液体排出时乱洒的情况发生，而且在限位块17与排液管15之间设置了弹簧缓冲杆11，通过弹簧缓冲杆11的缓冲性能，进一步的提高了排液管15在排液时的稳定性，并且在支脚2的下端都安装了弹簧减震杆3，通过弹簧减震杆3的减震缓冲性能，使真空罐1在工作时更加的稳定。

[0023] 所述限位块17呈圆形设置，并限位块17的直径大于所述轴套18的外径；

[0024] 进一步的，由于限位块17的直径大于轴套18的外径，从而可以防止支撑板16过度下压而使轴套18与圆杆9分离的情况发生。

[0025] 所述排液管15由不锈钢组成；

[0026] 进一步的，由不锈钢组成的排液管15硬度更好，以免弹簧缓冲杆11及伸缩管14压损排液管，防止排液管15出现变形的情况发生。

[0027] 上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效，而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

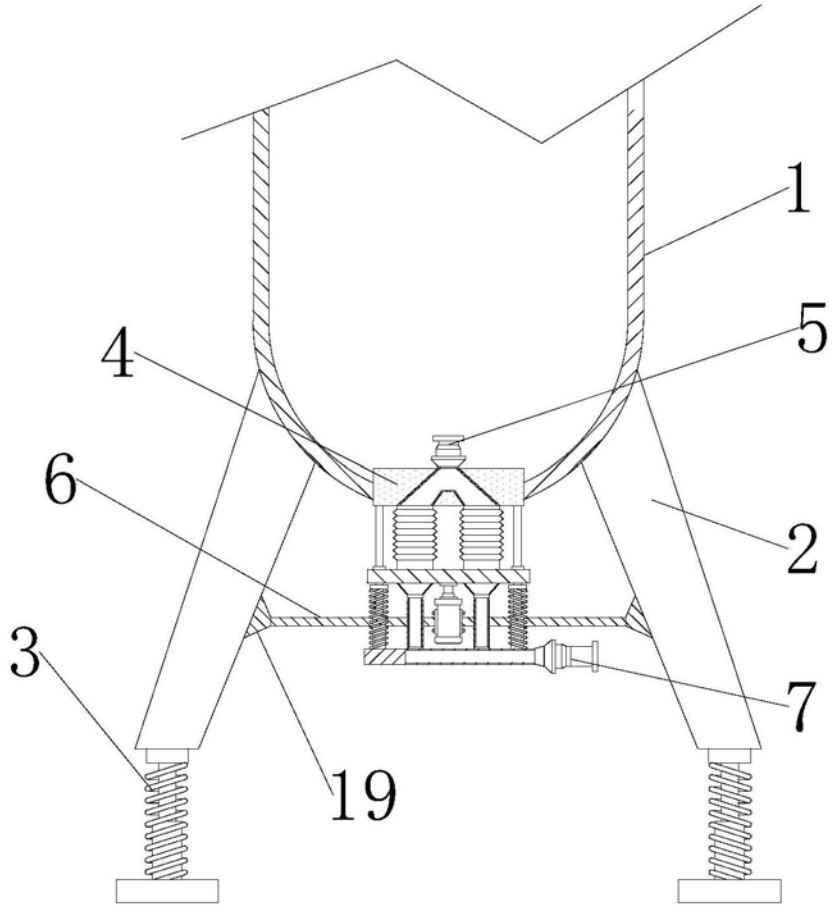


图1

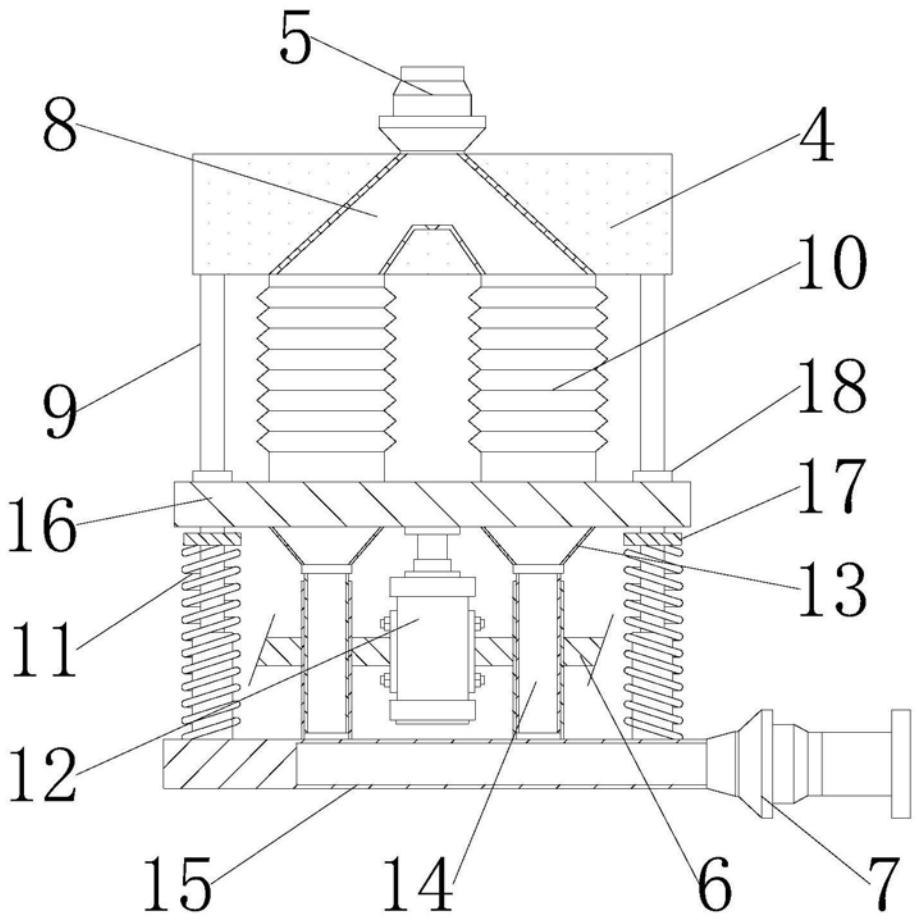


图2